

Bezug zur Schulpraxis: Zählen ohne Formeln

Die vier Grundsituationen, die wir in diesem Kapitel auseinandergelegt und mit Formeln versehen haben, wirken auf den ersten Blick wie Hochschulstoff. Tatsächlich kommen sie alle in den Lehrmitteln der Sekundarstufe I vor, und zwar nicht als Randnotiz.

Der Unterschied liegt nicht allein in den Zahlen – obwohl auch das zutrifft: Sie sind dort klein genug, dass sich jede Anzahl durch systematisches Zählen bestimmen lässt. Er liegt vor allem darin, dass die Situationen nicht benannt und nicht einander gegenübergestellt werden. Welche Grundsituation vorliegt, entscheidet sich in der Sekundarstufe I am Material und an der Frage – nicht an einer Zuordnung, die man zuvor gelernt hat.

Sechs Zettel, vier Grundsituationen

Im MATHBUCH beginnt die Kombinatorik so:

A Mia, Omar, Liam und Zara reisen mit dem Zug ins Tessin.

Situation 1: Mia, Omar, Liam und Zara schütteln sich zur Begrüssung die Hand, bevor sie in den Zug steigen. Wie oft werden die Hände geschüttelt?

Situation 2: Sie nehmen in einem Viererabteil des Zuges Platz. Wie viele Möglichkeiten haben sie, sich hinzusetzen?

Situation 3: Mia hat am Bahnhof zwei gratis Getränkedosen als Muster erhalten. Wie viele Verteilmöglichkeiten gibt es?

Situation 4: Zara hat zuhause zwei verschiedene Reiseführer für das Tessin eingepackt. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese auf die vier Reisenden zu verteilen?

Situation 5: Omar schlägt ein Ratespiel vor: Die Postleitzahl seines Wohnortes besteht aus den Ziffern 1, 3 und 6. Die 3 kommt aber zweimal vor. Wie viele vierstelligen Zahlen können es sein?

Situation 6: Auf der Rückreise ist der Zug sehr voll, es hat nur noch zwei freie Sitzplätze. Wie viele Möglichkeiten haben sie, die beiden Sitzplätze zu besetzen?

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Aufgabe L5 A, S. 70



Zum Nachdenken

Halten Sie hier kurz inne. Welche der vier Grundsituationen erkennen Sie in den sechs Zetteln wieder, und welche Ziehungsart liegt jeweils vor?

Zwei Zettel lassen sich zwanglos zuordnen: das Händeschütteln und das Platznehmen im Viererabteil. Bei anderen gelingt die Zuordnung nicht eindeutig, weil der Text offenlässt, ob eine Person zwei Objekte erhalten darf oder ob zwei Sitzplätze voneinander unterschieden werden. Und zwei Zettel unterscheiden sich in genau einem Merkmal: zwei *gleiche* Getränkedosen gegen zwei *verschiedene* Reiseführer.

Einer fällt ganz aus dem Rahmen: die vierstelligen Zahlen aus den Ziffern 1, 3 und 6, wobei die Drei zweimal vorkommt. Das ist keine der vier Grundsituationen, sondern eine Anordnung mit teilweise ununterscheidbaren Elementen – ein zusammengesetzter Fall, der sich durch systematisches Zählen dennoch bewältigen lässt.

Diese Uneindeutigkeit ist kein Mangel der Aufgabe. Sie ist der Anlass für die Diskussion, um die es geht: Spielt die Reihenfolge hier eine Rolle? Sind die Objekte unterscheidbar? Die Antwort steht nicht in der Situation, sondern wird von denen festgelegt, die zählen wollen.

Teilaufgabe B1 lässt anschliessend eine fünfte Person mitreisen und alle sechs Situationen entsprechend umschreiben. Damit wird aus dem Zählen ein Verallgemeinern, ohne dass eine Formel aufgestellt würde – wer die Struktur erkannt hat, tauscht bloss eine Zahl aus.

Drei Situationen, zwei Rechnungen

Im Übungsteil werden drei dieser Situationen nebeneinandergestellt, und zwar zusammen mit den Rechnungen, die zu ihnen gehören:



Stirnseite
Längsseite

Dominosteine legen

1 Es gibt 28 verschiedene Dominosteine. Welche 15 Steine wurden in der Schlange links noch nicht gelegt?

B Welche davon können in der abgebildeten Schlange nach obigen Regeln angesetzt werden?

Quelle: Mathbuch 1 (überarbeitete Ausgabe), Denkspuren, S. 59

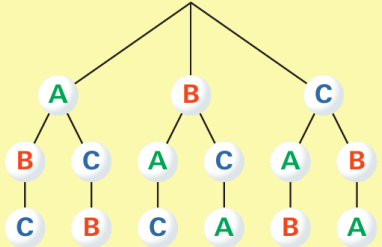
Drei Situationen, drei Felder – aber nur zwei Rechnungen. Das dritte Feld trägt ein Fragezeichen, und es gehört zu derjenigen Situation, die schon in der Ausgangsaufgabe aus dem Rahmen fiel: der Anordnung mit einer doppelt vorkommenden Ziffer. Wer die beiden gegebenen Rechnungen zuordnen will, muss beschreiben, wie gezählt wird; wer das dritte Feld füllen will, muss eine Zählweise erst finden.

Festgehalten wird hier keine Formel, sondern eine Zählstrategie – und sie wird an drei Situationen zugleich geprüft. Genau das ist die Kompetenz, um die es geht: nicht die richtige Formel zu wählen, sondern zu erkennen, welche Zählweise zu einer Situation passt und warum. Dass eine der drei Rechnungen fehlt, macht aus der Zuordnung eine Konstruktionsaufgabe.

Ein Hinweis zur Vorsicht: Die Zuordnung lässt sich auch über die Ergebnisse treffen, ohne dass eine Struktur erkannt würde. Beim Händeschütteln unter vier Personen stimmt die Anzahl mit dem Wert des Terms $3 \cdot 2 \cdot 1$ überein – gezählt wird dort aber $3 + 2 + 1$ oder $\frac{4 \cdot 3}{2}$, nicht ein absteigendes Produkt. Wer nur die Zahl vergleicht, kommt richtig heraus. Die Begründung, die die Aufgabe verlangt, trägt hier also die ganze Last.

Ein anderer Anfang: das Domino

An anderer Stelle wird umgekehrt begonnen. Dort eröffnet die Lernumgebung *Gewinnen* mit einer einzigen Situation:

Man kann die Anzahl möglicher Anordnungen von drei Elementen, zum Beispiel der Buchstaben A, B, C, mithilfe eines Baumdiagramms bestimmen. Permutationen mit den Buchstaben A, B, C 1. Buchstabe Drei Möglichkeiten 2. Buchstabe Je zwei Möglichkeiten 3. Buchstabe Je eine Möglichkeit 	Bei drei Elementen gibt es $3 \cdot 2 \cdot 1$ verschiedene Anordnungen, sogenannte <u>Permutationen</u>. Bei vier Elementen ergeben sich $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ verschiedene Permutationen. Für den Term $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ schreibt man in der Mathematik $4!$ (sprich: 4 Fakultät). Allgemein gilt: $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$ (sprich: n Fakultät)
---	---

Quelle: mathbu.ch 2, LU 21 «Gewinnen», Aufgabe 1, S. 70

Ein Dominostein trägt zwei Augenzahlen von 0 bis 6. Der Stein mit einer 2 und einer 5 ist derselbe wie der mit einer 5 und einer 2 – die Reihenfolge spielt keine Rolle. Und es gibt Doppelsteine, die Wiederholung ist also erlaubt. Die Eröffnung dieser Lernumgebung ist damit ausgerechnet der Fall *ohne Reihenfolge, mit Wiederholung* – derjenige, den wir in diesem Kapitel zuletzt behandelt haben, weil sich seine Anzahl nicht durch eine naheliegende Abzählung gewinnen lässt.

Bemerkenswert ist das, weil unsere Reihenfolge nicht willkürlich war: Wir haben die vier Formeln auseinander entwickelt. Am Anfang stand der einfachste Fall, bei dem in jedem Schritt gleich viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Verbietet man die Wiederholung, schrumpft die Auswahl von Schritt zu Schritt – daraus wurde $\frac{n!}{(n-k)!}$. Lässt man zusätzlich die Reihenfolge fallen, fasst man je $k!$ Anordnungen zusammen. Und der vierte Fall liess sich nur gewinnen, indem wir das Experiment umdeuteten und auf einen der bereits behandelten zurückführten.

In dieser Kette steht er also zwangsläufig am Schluss. Das Lehrmittel beginnt mit ihm.

Das ist kein Versehen, sondern die Anlage einer *Konfrontationsaufgabe* im Sinne des LUKAS-Modells: Sie nimmt die Grundidee vorweg, statt mit einem Spezialfall zu beginnen. Nun enthalten die vier Fälle einander nicht – sie beruhen auf zwei Entscheidungen, die jeweils so oder anders ausfallen, und schliessen sich damit gegenseitig aus. Das Domino ist also keine Situation, in der alle vier stecken.

Was das Domino dann doch leistet

Was es leistet, ist etwas anderes. Beide Entscheidungen liegen im Material und nicht im Aufgabentext: Man kann den Stein drehen, also zählt die Reihenfolge nicht, und es gibt Doppelsteine, also ist die Wiederholung erlaubt. Und die anderen drei Fälle schliessen sich unmittelbar an, indem man je eine Entscheidung umkehrt – verbietet man Doppelsteine, bleiben 21 Steine; unterscheidet man die beiden Hälften, werden es 42 oder 49. Im weiteren Verlauf der Lernumgebung werden sie denn auch nacheinander behandelt: das Minilotto, der Münzwurf und das Anordnen von Buchstaben.

Was für uns der schwierigste Fall ist, ist für die Lernenden also derjenige, an dem sich am wenigsten entscheiden lässt – und gerade deshalb der geeignete Anfang.

Zwei Wege, die dasselbe Feld erschliessen. Der eine fächert die Vielfalt zu Beginn auf und arbeitet sich anschliessend in die einzelnen Fälle hinein; der andere beginnt bei einem einzigen, besonders anspruchsvollen Fall und fächert von dort aus auf. Weder ist besser – aber wer plant, sollte wissen, welchen er geht.

Die Vielfalt kommt in dieser Lernumgebung also auch vor, nur nacheinander statt nebeneinander. Nebeneinandergestellt wird sie an anderer Stelle, in einer Aufgabe mit sechs Situationen zu je fünf Personen – und dort ist zusätzlich die Darstellung freigestellt: Baumdiagramm, Tabelle oder Punkte und Pfeile. Auch im Übungsteil steht eine Aufgabe, deren sechs Teilaufgaben sechs verschiedene Zählstrukturen betreffen, ohne dass eine davon benannt würde; zwei davon unterscheiden sich allein darin, ob die zu verteilenden Objekte gleich oder verschieden sind.

Die einzige Formel mit Variablen

Damit ist noch nicht gesagt, dass in der Sekundarstufe I ausschliesslich gezählt würde. Zu unterscheiden ist allerdings, was *hergeleitet* und was *aufgeschrieben* wird.

Eine Formel in allgemeiner Gestalt, mit Variablen, steht in den betrachteten Lernumgebungen ein einziges Mal:

8 Das Baumdiagramm zeigt alle Möglichkeiten auf, wie man drei aus fünf Zahlen ziehen kann.

A Was bedeuten die sechs rot markierten Wege?
 B Welche fünf weiteren Ziehungen würden dem blau markierten Weg entsprechen?
 C Finde alle Möglichkeiten, wie man die Zahlen 1, 3 und 5, ziehen kann.
 D Der Zahlenterm $\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1}$ entspricht der Anzahl Möglichkeiten, drei aus fünf Zahlen zu ziehen. Erläutere mithilfe des Baumdiagramms die Bedeutung des Zählers ($5 \cdot 4 \cdot 3$) und des Nenners ($3 \cdot 2 \cdot 1$) in diesem Term.

Quelle: mathbu.ch 2, LU 21, S. 73

Das Baumdiagramm ist mit den Anzahlen der Möglichkeiten pro Stufe beschriftet – drei, je zwei, je eine –, daneben steht, dass es also $3 \cdot 2 \cdot 1$ Anordnungen gibt, dass sich bei vier Elementen $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ ergeben, dass man dafür $4!$ schreibt, und schliesslich $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$.

In der neueren Fassung steht derselbe Kasten, aber nur bis $3!$ – ohne die allgemeine Form. Beides ist vertretbar: Wer die Variablen weglässt, verliert die Formel, gewinnt aber die Sicherheit, dass niemand sie einsetzt, ohne sie verstanden zu haben.

Behandelt wird an dieser Stelle nur der Fall, in dem *alle* Elemente angeordnet werden. Der allgemeine Fall *mit Reihenfolge, ohne Wiederholung*, bei dem das Produkt vorzeitig abbricht, kommt hier nicht vor.

Was eine präformale Herleitung leistet

Ungleich häufiger ist der andere Fall: Die Überlegung wird vollständig geführt, aber an konkreten Zahlen und ohne dass eine Variable auftritt. Das ist mit einer präformalen Herleitung gemeint – und wie weit sie tragen kann, zeigt eine Aufgabe zum Zahlenlotto, in der drei aus fünf Zahlen gezogen werden:

- Was eine präformale Herleitung, wie man sie kennen lernt, ist eine Übungsaufgabe.
- D** Der Zahlenterm $\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 1}$ entspricht der Anzahl Möglichkeiten, drei aus fünf Zahlen zu ziehen. Erläutere mithilfe des Baumdiagramms die Bedeutung des Zählers ($5 \cdot 4 \cdot 3$) und des Nenners ($3 \cdot 2 \cdot 1$) in diesem Term.

Quelle: mathbu.ch 3, LU 18, Aufgabe 8, S. 60

Die ersten drei Teilaufgaben lassen am Baumdiagramm erarbeiten, dass je sechs Wege zu denselben drei Zahlen führen. Erst darauf baut Teilaufgabe D auf: Der Zähler zählt die geordneten Ziehungen – fünf Möglichkeiten für die erste Zahl, vier für die zweite, drei für die dritte. Der Nenner zählt, auf wie viele Arten sich dieselben drei Zahlen anordnen lassen, also $3!$. Wer den Bruch bildet, teilt die geordneten Ziehungen durch die Anzahl der Reihenfolgen.

Das ist genau der Weg, den wir im Kapitel gegangen sind. In diesem einen Term stecken drei der vier Grundsituationen: im Zähler die Auswahl *mit Reihenfolge, ohne Wiederholung* – diesmal im allgemeinen Fall, mit vorzeitig abbrechendem Produkt –, im Nenner die Permutationen der ausgewählten Elemente, und im Bruch die Auswahl *ohne Reihenfolge, ohne Wiederholung*. Benannt wird keine davon, und eine Variable kommt nicht vor.

Wenige Seiten später wiederholt sich das mit sechs aus zweiundvierzig Zahlen – an einem Fall also, den man nicht mehr auszählen kann:

$$\frac{42 \cdot 41 \cdot 40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

Auch hier ist nach der Bedeutung von Zähler und Nenner gefragt.

Für die verbleibenden zwei Grundsituationen geschieht nichts dergleichen. Die Auswahl *mit Reihenfolge, mit Wiederholung* steckt im Zählprinzip des Baumdiagramms und wird am ehesten dort sichtbar, wo beim dreifachen Würfelwurf der Nenner $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$ entsteht. Und für den vierten Fall, das Domino, wird gar nichts hergeleitet: Die 28 wird genannt oder als Begründungsauftrag gestellt.

Fazit

Die Formeln dieses Kapitels sind für den Unterricht der Sekundarstufe I also nicht das Ziel. Was Sie dort brauchen, ist die Sicherheit, sofort zu erkennen, welche Grundsituation eine Aufgabe meint, und die Fähigkeit zu beurteilen, wo eine Aufgabe mehrere Deutungen zulässt.